

基于抽样置信与循环报酬过程的生产质量决策模型

摘要

[针对零配件缺陷、装配失效与售后调换共同作用的生产决策问题，本文构建抽样—生产—风险一体化模型。问题一采用精确单侧二项置信界和序贯概率比检验：22 件全合格时 90% 上界为 9.9372%，可接收；临界次品率附近平均检测量较高。问题二将检测、拆解和售后回收表示为吸收状态报酬过程，对 16 种策略比较。问题三用树形生产网络递推评估结构化候选策略，最佳候选期望净收益为 62.222222 元。问题四提出以抽样区间和 Beta 后验传播不确定性的框架；因题面未提供实际抽样记录，相关数值仅作情景分析。]

关键字： [抽样检测] [序贯概率比检验] [马尔可夫报酬过程] [生产决策]

目录

一、问题重述与总体思路	3
二、模型假设与符号	3
三、问题一：抽样检测	3
四、问题二：两零配件生产决策	3
五、问题三：多工序生产网络	4
六、问题四与模型评价	5
参考文献	6
附录 A 核心代码	7

一、问题重述与总体思路

企业需在零配件采购、装配、检测、拆解和售后调换之间作出决策。本文以最终合格交付品的期望净收益为目标：先从抽样中获得缺陷率信息，再将条件缺陷传播、检测成本和回收循环统一进入策略评价。

二、模型假设与符号

零配件和条件装配缺陷相互独立；检测准确且不损伤合格件；拆解不损伤直接输入。若未检坏件被回收而无法被识别，则该循环判为不可行。记节点缺陷率为 p_i ，采购或装配成本为 c_i ，检测费为 d_i ，拆解费为 h_i ，售价和调换损失为 r, ℓ 。

三、问题一：抽样检测

对样本量 n 和次品数 x ，以单侧 Clopper-Pearson 界^[2]判断：若 95% 下界超过标称值，则拒收；若 90% 上界不超过标称值，则接收。为降低远离临界区的检测量，令 $p_A = p_0 - \delta$ 、 $p_R = p_0 + \delta$ ，累计对数似然比为^[1]

$$Z_t = s_t \log\left(\frac{p_R}{p_A}\right) + (t - s_t) \log\left(\frac{1 - p_R}{1 - p_A}\right).$$

当 $Z_t \geq \log 18$ 拒收，当 $Z_t \leq \log(\frac{2}{19})$ 接收。22 件全合格的上界为 9.9372%；5% 和 15% 情景的平均检测数分别为 103.51 和 130.60。

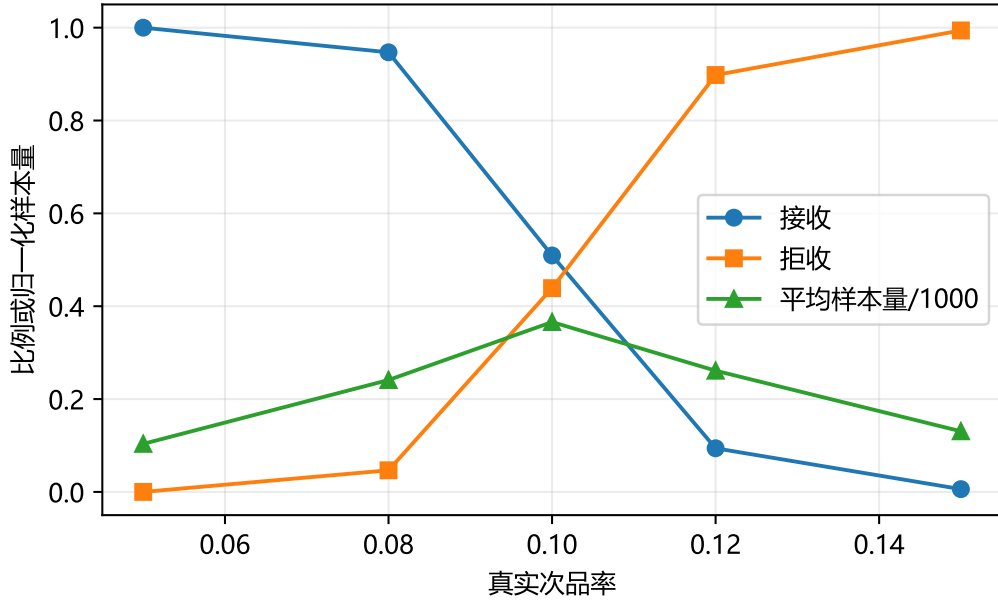


图 1 SPRT 在不同真实次品率下的运行特性

四、问题二：两零配件生产决策

新装配成品的合格概率为 $q = (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_A)$ 。对策略 π ，以状态转移矩阵 P_π 和即时收益 g_π 建立^[3]

$$(I - P_\pi)V_\pi = g_\pi.$$

该递推完整计入重新采购、检测、拆解和售后调换。表 1 的六种情形中，最优策略随成本结构变化；例如情况 1 为“两零件检测、成品不检测、拆解”，收益为 18.111111 元。

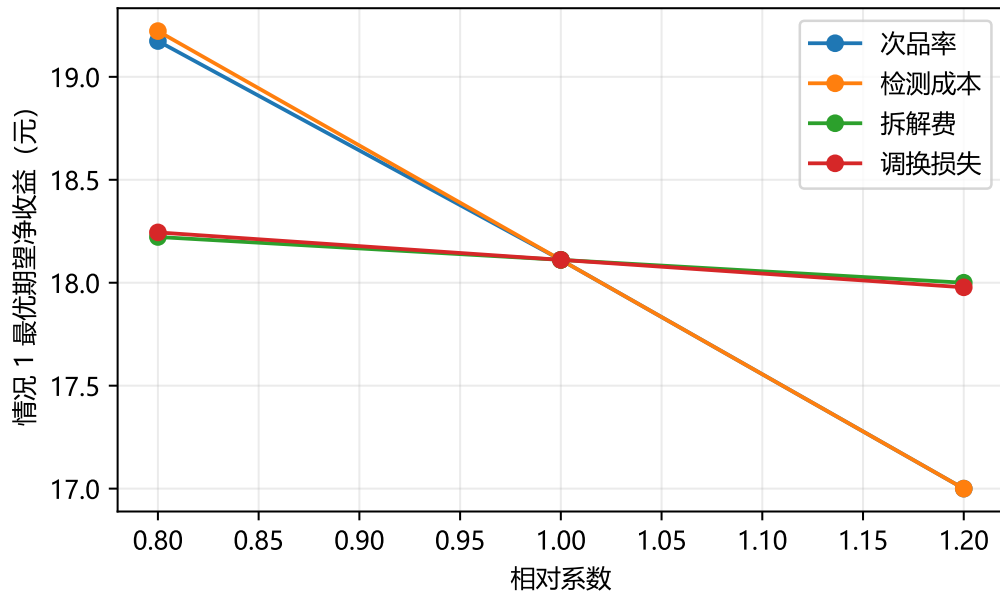


图 2 情况 1 最优策略的单参数敏感性

五、问题三：多工序生产网络

将图 1 表示为树形 DAG，叶节点为零件，内部节点为半成品或成品。对“零件和半成品均检测”的可解释候选族，从叶到根递推合格件期望成本。最佳候选为：半成品不合格时重建、最终成品不检测、售后退回后拆解复用半成品，期望净收益为 62.222222 元。该结论限于候选族，不宣称对所有节点级策略全局最优。

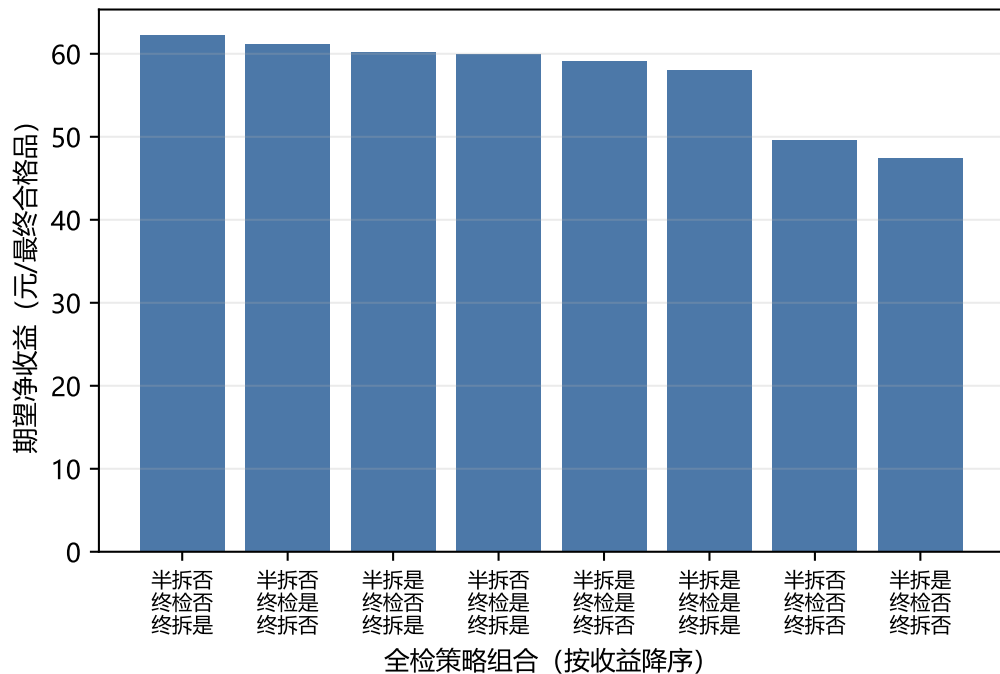


图 3 图 1 结构化候选策略的收益比较

六、 问题四与模型评价

若节点抽样观测为 (x_j, n_j) ，可采用 $p_j \mid x_j, n_j \sim \text{Beta}(x_j + \frac{1}{2}, n_j - x_j + \frac{1}{2})$ 传播不确定性。题面未提供实际观测，因此本文仅报告抽样和参数情景。模型优点是精确处理边界样本和回收循环；局限是独立性、检测准确性以及问题三候选族的限制。

参考文献

- [1] Wald A. Sequential Analysis[M]. New York: Wiley, 1947.
- [2] Clopper C J, Pearson E S. The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial[J]. Biometrika, 1934, 26(4): 404-413.
- [3] Puterman M L. Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming[M]. New York: Wiley, 1994.

附录 A 核心代码

完整、可运行实现位于项目的 `code/main.py`，其中包含精确置信界、SPRT、问题二状态报酬方程、问题三候选策略递推以及图表生成入口。复现实验使用：

```
python code/main.py --full
```

该入口生成问题一运行特性、问题二敏感性与问题三候选策略比较所需的结果数据和图表；测试入口为 `python -m pytest -q tests`。